Guia prático

Motor com inversor de frequência, CLP Siemens S7-1200 e IHM em ladder

Do zero ao programa funcionando, passo a passo, para quem está começando em ladder e em IHM.

Importante. Este guia é baseado no 7º Trabalho de Laboratório da apostila de CLP (integração de CLP, inversor de frequência e IHM), adaptado para o **S7-1200** e o **TIA Portal**. Ele explica os conceitos, mostra o programa ladder rede por rede, a tela da IHM, e como simular e testar.

Atenção. Os passos do TIA Portal foram descritos de memória, e os nomes de menus podem variar um pouco conforme a versão. O suporte do S7-1200 a objetos de Motion Control para inversores depende do firmware e da versão do TIA. A seção 5.5 explica como conferir isso e traz uma alternativa que funciona em qualquer S7-1200.

Sumário

Sumário 2

1. Apresentação e objetivo 3

Como ler este guia . . . 3

2. Materiais e segurança 3

3. Conceitos básicos de CLP e ladder 3

3.1 O que é um CLP e como ele trabalha . . . 3

3.2 O que é ladder . . . 4

3.3 Tipos de dados . . . 4

3.4 Endereços e nomes (tags) . . . 5

3.5 Botão físico e contato no ladder . . . 5

3.6 Retenção ("selo"): o circuito mais importante . . . 5

3.7 Temporizador TON (atraso para ligar) . . . 5

4. Conceitos básicos de IHM 6

4.1 O que é uma IHM . . . 6

4.2 Como a IHM conversa com o CLP . . . 6

4.3 Duas funções de botão que você vai usar . . . 6

5. Preparando o projeto no TIA Portal (S7-1200) 6

5.1 Criar o projeto e adicionar o CLP . . . 6

5.2 Definir o endereço IP da CPU . . . 7

5.3 Adicionar a IHM . . . 7

5.4 Tabela de tags do CLP . . . 7

5.5 Como o CLP vai comandar o inversor: escolha um método . . . 8

6. O programa em ladder 9

6.1 Redes comuns aos dois métodos . . . 9

6.2 Modo de inversão: direto ou com parada (função F) . . . 10

6.3 Método A: Profinet e Motion Control . . . 12

6.4 Método B: saídas digitais e analógica . . . 14

7. A tela da IHM 15

8. Simulação e testes 17

8.1 Simular no computador, sem hardware . . . 17

8.2 Simular a velocidade real (método B) . . . 17

8.3 Testes no equipamento . . . 17

9. Problemas comuns 18

10. Boas práticas e segurança 18

11. Glossário 19

1. Apresentação e objetivo

Neste guia você vai construir, do início ao fim, o controle de um motor trifásico com inversor de frequência, usando um CLP Siemens S7-1200 programado em **ladder** e uma **IHM** (a tela de toque onde o operador comanda a máquina). Não é preciso conhecer ladder nem IHM antes: os conceitos aparecem primeiro, e o projeto depois.

A tela da IHM deve permitir seis funções:

- **A.** iniciar e parar o motor;
- **B.** monitorar a velocidade do motor;
- **C.** alterar a velocidade do motor;
- **D.** alterar o sentido de giro;
- **E.** programar um tempo, em segundos, para o motor desligar sozinho;
- **F.** escolher como inverter o sentido: **direto** pela rampa do inversor, ou **com parada** antes de inverter, com um tempo de parada definido pelo usuário.

Como ler este guia

Se você é iniciante, leia na ordem. As seções 3 e 4 são a base teórica, a 5 prepara o projeto, a 6 e a 7 têm o programa e a tela, e a 8 mostra como testar. Se já conhece o assunto, vá direto à seção 6. No fim há uma tabela de problemas comuns (seção 9) e um glossário (seção 11).

2. Materiais e segurança

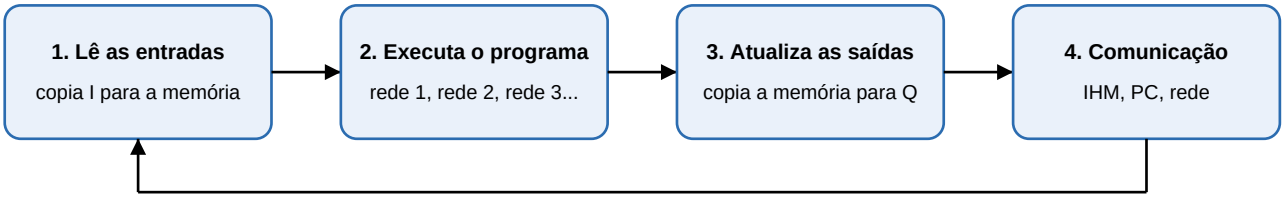
Item	Observação
CLP S7-1200 (ex.: CPU 1214C DC/DC/DC)	Saídas a transistor (DC) comandam bem as entradas do inversor. Anote o código completo (6ES7...) e a versão de firmware, que estão na etiqueta.
Inversor de frequência	Com entradas digitais e uma entrada analógica, ou com Profinet. Siga o manual do seu modelo.
Motor de indução trifásico	Para os primeiros testes, use sem carga acoplada.
IHM KTP400 Basic PN	Tela de 4 polegadas, 480 x 272 pixels, com comunicação Profinet.
Fonte 24 Vcc, cabos e botoeira de emergência	A emergência deve ser um botão físico NF (normalmente fechado).
Cabo Ethernet e switch	Liga computador, CLP, IHM e (se Profinet) inversor na mesma rede.
Computador com TIA Portal e WinCC	WinCC é a parte do TIA Portal que programa a IHM. O PLCSIM é opcional, para simular.

Segurança. Motor, inversor e painel trabalham com tensão que pode causar choque e acidentes. Desenergize antes de mexer na fiação, confira o aterramento e mantenha uma parada de emergência que não dependa só do CLP (veja a seção 10). Faça os primeiros testes em baixa velocidade e sem carga.

3. Conceitos básicos de CLP e ladder

3.1 O que é um CLP e como ele trabalha

O CLP (Controlador Lógico Programável) é um computador industrial robusto. Ele recebe sinais de **entradas** (botões, sensores, chaves), executa um **programa** e comanda **saídas** (contatoras, lâmpadas, o inversor). Ele repete sempre o mesmo ciclo, chamado **ciclo de varredura**:



e volta ao início, repetindo a cada poucos milissegundos

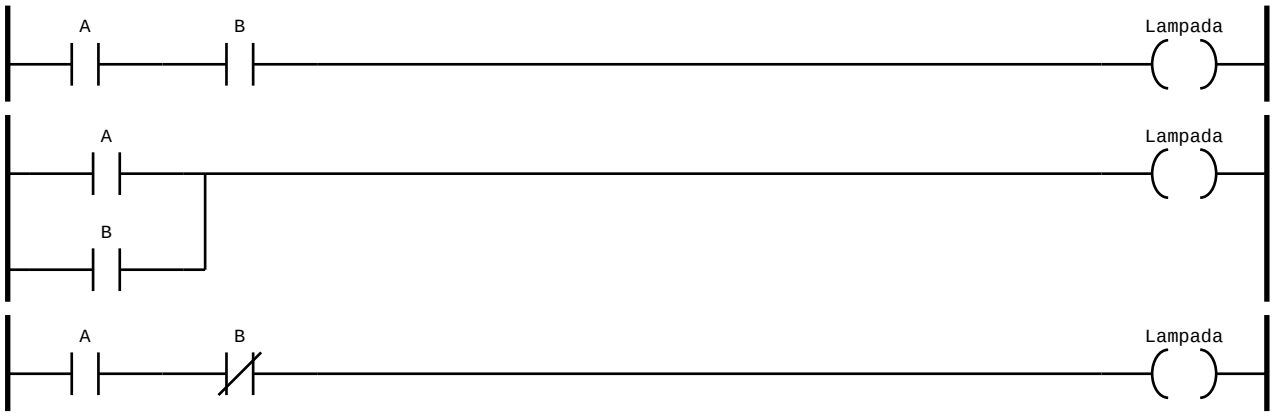
Duas consequências importantes para quem está começando. Primeiro, o programa é lido **de cima para baixo**, então a ordem das redes importa. Segundo, as saídas físicas só mudam no final do ciclo, e não no instante em que a rede é executada.

3.2 O que é ladder

Ladder (diagrama de contatos) é uma linguagem gráfica que lembra um diagrama elétrico. Há dois trilhos verticais, o da esquerda (energia) e o da direita. Entre eles ficam os **degraus**, chamados de **redes** (network). A ideia é simples: **se existir um caminho "fechado" de contatos entre o trilho esquerdo e a bobina, a bobina é ligada**.

Símbolo	Nome	O que faz
| |	Contato normalmente aberto (NA)	Deixa passar quando o bit é 1 (verdadeiro).
|/|	Contato normalmente fechado (NF)	Deixa passar quando o bit é 0 (falso). É o "NÃO".
( )	Bobina	Liga o bit ou a saída quando há caminho fechado até ela.
Em série	Contatos um depois do outro	Todos precisam estar fechados: é o **E** (AND).
Em paralelo	Contatos em ramos diferentes	Basta um estar fechado: é o **OU** (OR).
Caixas	Blocos (TON, MOVE, LIMIT...)	Fazem tarefas prontas: temporizar, copiar valor, calcular.

Veja três exemplos pequenos. No primeiro, a lâmpada só acende com A **E** B ligados. No segundo, acende com A **OU** B. No terceiro, acende quando A está ligado e B **não** está.



3.3 Tipos de dados

Tipo	Tamanho	Para que serve	Exemplo
Bool	1 bit	Ligado ou desligado	Marcha, botão Liga, lâmpada
Int	16 bits	Inteiro de -32768 a 32767	Valor analógico lido pelo CLP
DInt	32 bits	Inteiro grande	Tempo em milissegundos
Real	32 bits	Número com vírgula	Velocidade em rpm (900.0)
Time	32 bits	Duração	T#5s (5 segundos)

3.4 Endereços e nomes (tags)

Cada entrada, saída e posição de memória tem um **endereço**. O padrão Siemens é: `%I0.0` é a entrada do byte 0, bit 0; `%Q0.1` é a saída do byte 0, bit 1; `%M0.3` é um bit de memória interna. Para valores maiores, `%MW` guarda 16 bits (Int), `%MD` guarda 32 bits (Real ou DInt), `%IW` e `%QW` são as palavras de entrada e saída analógicas.

Decorar endereços é ruim. Por isso, o TIA Portal usa a **tabela de tags**: você dá um nome (por exemplo, `Marcha`) a cada endereço e usa só o nome no programa e na IHM.

3.5 Botão físico e contato no ladder

O contato no ladder obedece ao **sinal que chega na entrada**, e não ao desenho do botão. Um botão NA envia 0 em repouso e 1 ao ser apertado. Um botão NF envia 1 em repouso e 0 ao ser apertado. Por isso, o tipo do contato no ladder deve combinar com a fiação.

Botão físico	Sinal em repouso	Contato no ladder	Comportamento
Liga (NA)	0	NA	Ao apertar, o sinal vai a 1 e o contato fecha.
Desliga (NA)	0	NF	Ao apertar, o sinal vai a 1 e o contato NF abre.
Emergência (NF)	1	NA	Em repouso o contato fica fechado. Ao apertar ou se o fio romper, abre e desliga tudo.

Dica. Para parada e emergência, use sempre botão físico NF com contato NA no ladder. Se um fio romper, o sistema desliga em vez de ficar sem parada. É o que se chama de segurança positiva.

3.6 Retenção ("selo"): o circuito mais importante

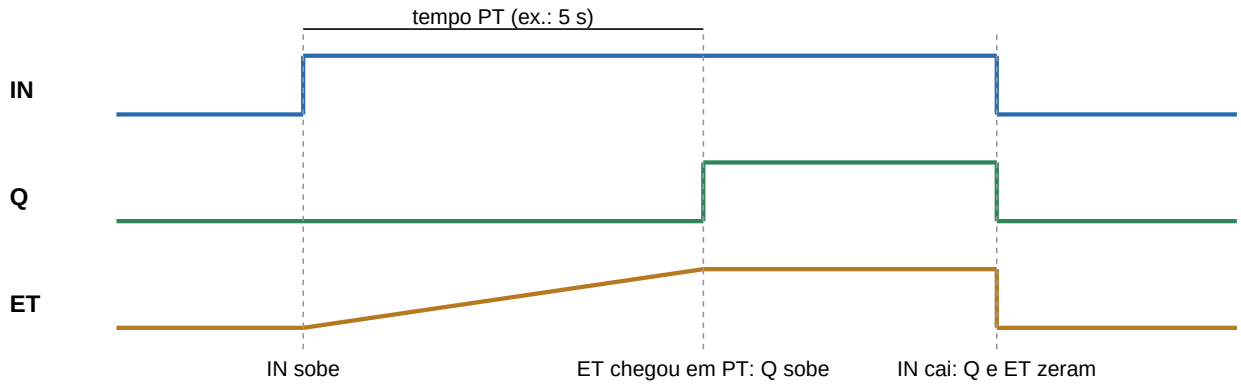
Um botão Liga é apertado por um instante, mas o motor deve continuar ligado depois de soltar. Para isso, a bobina "segura a si mesma" com um contato em paralelo ao botão. O Desliga fica em série, para interromper.



- Aperta **Liga**: o caminho fecha, a bobina Motor liga.
- Solta **Liga**: o contato `Motor` (da própria bobina) mantém o caminho fechado.
- Aperta **Desliga**: o contato NF abre, a bobina cai, e o contato Motor também abre. O circuito volta ao repouso.

3.7 Temporizador TON (atraso para ligar)

O TON mede tempo. Ele tem uma entrada **IN**, o tempo programado **PT** (Preset Time), o tempo decorrido **ET** (Elapsed Time) e a saída **Q**. Quando IN fica verdadeiro, o TON começa a contar. Se IN permanecer verdadeiro até ET alcançar PT, a saída Q liga. Se IN cair antes, o TON zera.



No S7-1200, cada TON precisa de um bloco de dados próprio (DB de instância) para guardar o seu estado. O TIA Portal abre uma janela e cria isso para você ao inserir o bloco: basta clicar em OK.

4. Conceitos básicos de IHM

4.1 O que é uma IHM

IHM (Interface Homem-Máquina) é a tela por onde o operador comanda e acompanha o processo: botões para ligar e desligar, campos para digitar valores, lâmpadas e barras para ver o estado. A IHM **não executa a lógica da máquina**. Quem decide é o CLP, e a IHM só mostra e envia comandos.

4.2 Como a IHM conversa com o CLP

Cada objeto da tela é ligado a uma **tag** do CLP. Quando você aperta o botão Liga na tela, a IHM escreve 1 na tag `HMI_Liga`, e o ladder reage a esse bit como se fosse um botão físico. Quando o CLP atualiza a tag da velocidade, a IHM lê o novo valor e mostra no campo. Essa comunicação passa por uma **conexão** Profinet, criada no TIA Portal.

Objeto da IHM	Para que serve	Neste projeto
Botão	Executa uma ação ao ser tocado	Liga, Desliga, Sentido
Campo de E/S (IO field)	Mostra um valor (saída) ou permite digitar (entrada)	Velocidade desejada, tempo do timer, velocidade atual
Barra	Mostra um valor como nível	Velocidade atual de 0 a 1800 rpm
Chave (Switch)	Liga e desliga um bit, com posição visível	Habilita o timer de desligamento
Círculo com animação	Muda de cor conforme um bit	Lâmpadas de Marcha e Falha

4.3 Duas funções de botão que você vai usar

- **SetBitWhileKeyPressed** (ajustar bit enquanto a tecla está pressionada): o bit vale 1 enquanto o dedo está na tela e volta a 0 ao soltar. Imita um botão físico NA de pulso. Usado em Liga e Desliga.
- **InvertBit** (inverter bit): a cada toque, o bit troca de 0 para 1 ou de 1 para 0. Usado no botão de Sentido.

> **Dica.** Na configuração de cada tag da IHM, ajuste o "ciclo de aquisição" (acquisition cycle) para 100 ms. O padrão, de 1 s, deixa a tela lenta ao reagir.

5. Preparando o projeto no TIA Portal (S7-1200)

5.1 Criar o projeto e adicionar o CLP

- Abra o TIA Portal, vá em **Create new project**, dê um nome e clique em Create.
- Escolha **Devices & networks** ou **Add new device**, depois **Controllers > SIMATIC S7-1200 > CPU**.
- Selecione **exatamente** o modelo e o código de pedido (6ES7...) e a versão de firmware que estão na etiqueta do seu CLP. Se errar, o download falha.

5.2 Definir o endereço IP da CPU

Dê dois cliques na CPU, vá em **Properties > PROFINET interface > Ethernet addresses** e defina, por exemplo, `192.168.0.1` com máscara `255.255.255.0`. No computador, configure o adaptador de rede com um IP na mesma faixa, como `192.168.0.100`.

5.3 Adicionar a IHM

- Em **Add new device**, escolha **HMI > SIMATIC Basic Panel > 4" Display > KTP400 Basic PN** e confira a versão do painel.
- No assistente, em **PLC connection**, selecione o seu CLP. O TIA cria a conexão para você.
- Defina o IP da IHM na mesma faixa (por exemplo, `192.168.0.2`), e confirme em **Devices & networks** que CLP e IHM aparecem ligados pela mesma rede.

5.4 Tabela de tags do CLP

Em **PLC tags > Default tag table**, crie as tags abaixo. Os endereços são uma sugestão que evita sobreposição.

Tag	Tipo	Endereço	Função
Marcha	Bool	%M0.0	Motor em operação (retenção)
HMI_Liga	Bool	%M0.1	Botão Liga da IHM
HMI_Desliga	Bool	%M0.2	Botão Desliga da IHM
HMI_Sentido	Bool	%M0.3	1 = horário, 0 = anti-horário
HMI_Timer_On	Bool	%M0.4	Habilita o timer de desligamento
Timer_Fim	Bool	%M0.5	Pulso quando o tempo termina
Falha	Bool	%M0.6	Falha do inversor ou do comando
HMI_Vel_Set	Real	%MD10	Velocidade desejada (rpm)
HMI_Vel_Atual	Real	%MD14	Velocidade medida (rpm)
Vel_Cmd	Real	%MD18	Velocidade limitada de 0 a 1800
HMI_Timer_Seg	DInt	%MD26	Tempo do timer, em segundos
Timer_ms	DInt	%MD30	Tempo convertido para milissegundos
Timer_PT	Time	%MD46	Tempo no formato do TON
Emergencia	Bool	%I0.0	Botão de emergência (físico NF)

Atenção. Mantenha esses bits de memória **não retentivos** (em Properties da CPU > Startup/Retentive memory, deixe a faixa retentiva zerada ou fora de %M0.0 a %M1.7). Do contrário, depois de uma queda de energia o motor pode voltar a partir sozinho.

Tags do modo de inversão (valem para os dois métodos)

Tag	Tipo	Endereço	Função
HMI_Modo	Bool	%M2.0	0 = inverte direto pela rampa, 1 = para antes de inverter
Sent_Ativo	Bool	%M2.1	Sentido realmente aplicado ao inversor
Em_Reversao	Bool	%M2.2	Inversão em andamento (modo com parada)
Parado	Bool	%M2.3	Motor praticamente parado (menos de 5 rpm)
Rev_Fim	Bool	%M2.4	Fim do tempo de parada (pulso)
Inv_Dir	Bool	%M2.5	Inversão em andamento no modo direto
Sent_Prev	Bool	%M2.6	Sentido pedido no ciclo anterior
Invertendo	Bool	%M2.7	Lâmpada Invertendo da IHM (os dois modos)
Vel_Final	Real	%MD50	Velocidade enviada ao inversor
HMI_T_Parada	DInt	%MD54	Tempo de parada, em segundos
Tpar_ms	DInt	%MD58	Tempo de parada, em milissegundos
Tpar_PT	Time	%MD62	Tempo de parada no formato do TON
Vel_Abs	Real	%MD66	Velocidade real em valor absoluto

5.5 Como o CLP vai comandar o inversor: escolha um método

O inversor pode receber os comandos de duas maneiras. Escolha uma, e use só os trechos do seu método na seção 6.

	Método A: Profinet e Motion Control	Método B: sinais elétricos
Como funciona	O CLP e o inversor trocam dados pela rede. O CLP usa os blocos MC_Power e MC_MoveVelocity.	Saídas digitais do CLP ligam e invertem o inversor; uma saída analógica de 0 a 10 V define a velocidade.
Vantagem	Poucos fios, leitura da velocidade real, é o método da apostila.	Funciona em qualquer S7-1200 e qualquer inversor, e é mais fácil de entender.
Requisito	Inversor com Profinet e suporte do seu CLP e TIA ao objeto TO_SpeedAxis. Confira em Technology objects > Motion Control > Add new object.	Uma saída analógica (cartão SB 1232 AQ, ou CPU com AQ embutida), e uma entrada analógica para a velocidade real.

Importante. Se a opção TO_SpeedAxis não aparecer para a sua CPU, use o método B. Em ambos, a lógica de marcha, timer e telas é igual.

Método A: configuração resumida

- Em **Devices & networks**, arraste da porta do inversor até a do CLP, e do painel até o CLP. Baixe a configuração.
- Adicione o inversor ao projeto (versão do firmware e telegrama conforme o seu modelo) e defina o IP dele.
- Em **Technology objects > Add new object > Motion Control > TO_SpeedAxis**. Em Hardware interface, selecione o drive. Em Data exchange, ponha velocidade de referência e máxima em 1800 (no kit da apostila).
- No inversor, ajuste o mesmo valor de velocidade de referência. Se aparecer o erro "Master control is active", desative o comando mestre do painel do inversor (parâmetro indicado na ajuda do TIA).

Método B: ligações

Sinal	Tipo	Endereço	Tag	Ligação
Giro horário	Saída digital	%Q0.0	Giro_Horario	Entrada digital de partida do inversor
Giro anti-horário	Saída digital	%Q0.1	Giro_Anti	Entrada digital de reversão
Falha do inversor	Entrada digital	%I0.1	Inv_Falha	Saída de falha do inversor
Velocidade desejada	Saída analógica	%QW80	Setpoint_AQ	Entrada analógica 0-10 V do inversor
Velocidade real	Entrada analógica	%IW64	Veloc_AI	Saída analógica do inversor (0-10 V)

Os endereços analógicos acima são os mais comuns, mas confira em **Device view** do TIA. O inversor precisa estar parametrizado para comando por bornes (terminais), com as rampas e a velocidade máxima de 1800 rpm. Consulte o manual do seu modelo.

Tags extras do método A

Tag	Tipo	Endereço	Função
Power_OK	Bool	%M1.0	Inversor habilitado (Status do MC_Power)
Mudou	Bool	%M1.1	Velocidade ou sentido foram alterados
Sent_Ant	Bool	%M1.2	Sentido anterior
Err_Power / Err_Move	Bool	%M1.3 / %M1.4	Erros dos blocos
Vel_Ant	Real	%MD22	Velocidade anterior
Dir	Int	%MW34	Direção: 1 positiva, 2 negativa
HMI_Reset	Bool	%M0.7	Botão de reset de erro

Tags extras do método B

Tag	Tipo	Endereço	Função
Vel_Norm	Real	%MD38	Velocidade normalizada (0.0 a 1.0)
Veloc_Norm	Real	%MD42	Velocidade real normalizada (0.0 a 1.0)

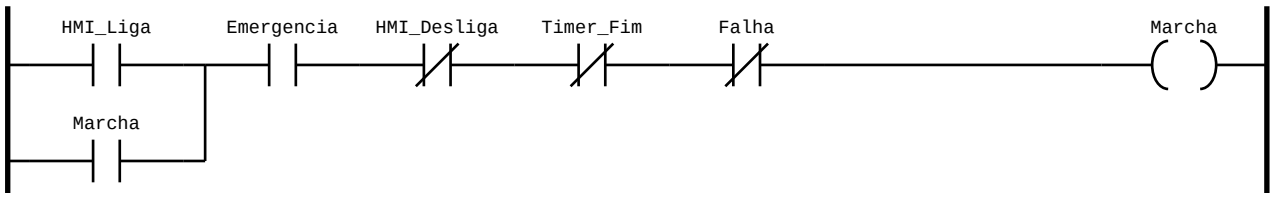
6. O programa em ladder

Todo o programa fica no bloco **Main [OB1]**, que o CLP executa a cada ciclo. Para inserir elementos, arraste da lista de instruções (direita) ou use os atalhos da barra de ladder. Para dar nome a uma bobina, clique em **<???>** e escolha a tag. Use comentários em cada rede. As redes do modo de inversão (I1 a I8) ficam entre as redes comuns e as do método escolhido, e os métodos A e B passam a usar **Sent_Ativo** e **Vel_Final** no lugar de HMI_Sentido e Vel_Cmd.

6.1 Redes comuns aos dois métodos

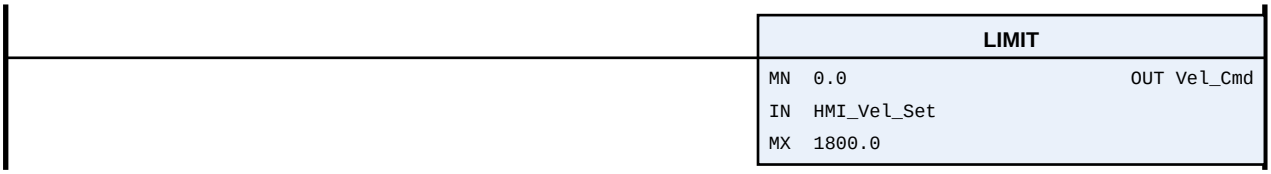
Rede 1: Marcha do motor (função A)

O Liga ou a própria Marcha mantêm o caminho. O motor desliga se o Desliga for apertado, se o timer terminar, se houver falha, ou se a emergência for acionada. A tag Emergencia está em NA porque o botão físico é NF.



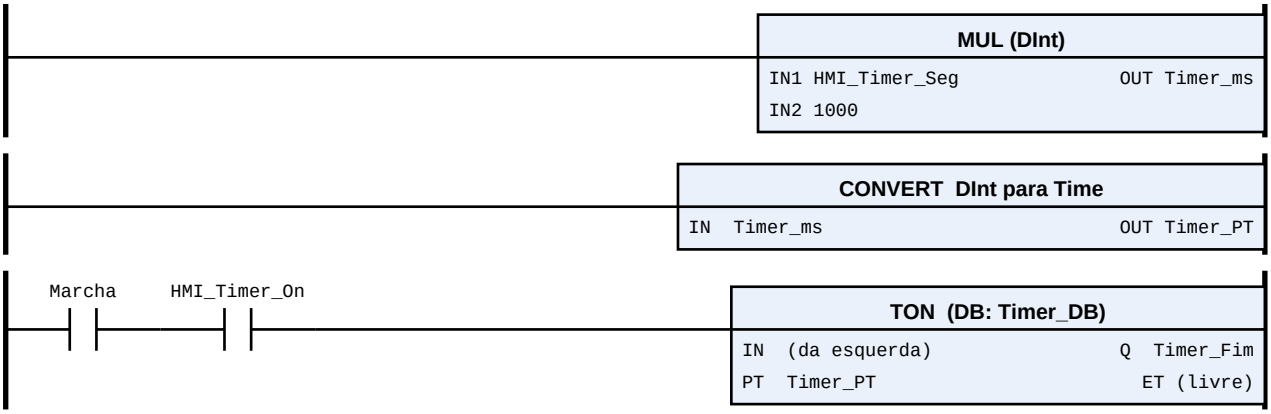
Rede 2: limitar a velocidade (função C)

A instrução LIMIT garante que o valor digitado na IHM nunca saia da faixa de 0 a 1800 rpm. O resultado vai para Vel_Cmd, e é ele (e não o valor bruto) que comanda o inversor.



Redes 3, 4 e 5: timer de desligamento (função E)

A rede 3 multiplica os segundos por 1000, e a rede 4 converte o resultado para o tipo Time. Na rede 5, o TON só conta com o motor ligado e o timer habilitado. Quando termina, Timer_Fim derruba a Marcha (rede 1), e o TON zera sozinho.



Dica. No TIA, ao inserir o TON, escolha **Single instance** e confirme o nome do DB. No S7-1200, o tempo mínimo do TON é 1 ms, e o tempo máximo de T#24d.

6.2 Modo de inversão: direto ou com parada (função F)

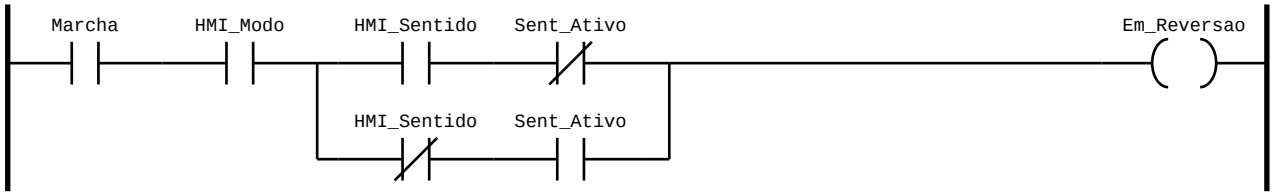
O operador escolhe na IHM como o sentido deve mudar:

Modo	O que acontece	Quando usar
Direto (HMI_Modo = 0)	O sentido novo vai direto ao inversor, que desacelera até zero e acelera no sentido oposto, pela rampa.	Cargas leves, rampas bem ajustadas, processo que precisa inverter rápido.
Com parada (HMI_Modo = 1)	O motor desacelera até parar, espera o tempo de parada definido pelo usuário, e só então inverte e volta à velocidade pedida.	Cargas de grande inércia, mecânica sensível a inversões bruscas, ou processo que exige uma pausa.

A ideia é separar o sentido **pedido** na IHM (HMI_Sentido) do sentido **aplicado** ao inversor (Sent_Ativo). No modo direto, os dois são iguais o tempo todo. No modo com parada, o Sent_Ativo só muda depois que o motor parou e o tempo configurado passou. Durante a espera, a velocidade enviada ao inversor (Vel_Final) fica em zero.

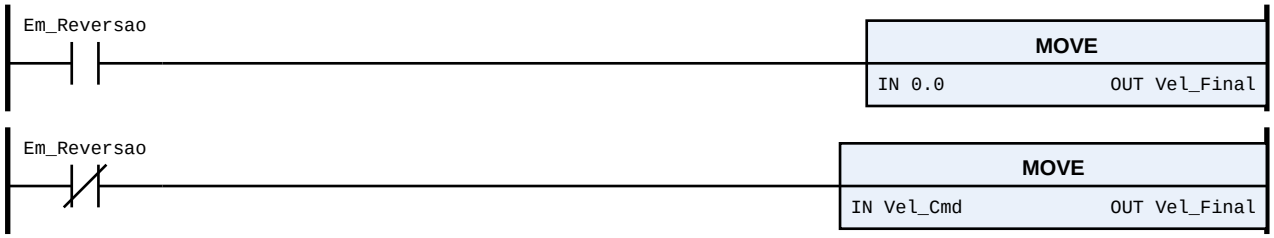
Rede I1: detecta a inversão em andamento

Liga Em_Reversao quando o motor está em marcha, o modo com parada está escolhido e o sentido pedido é diferente do aplicado. Os dois ramos em paralelo formam a comparação "diferente" (OU exclusivo).



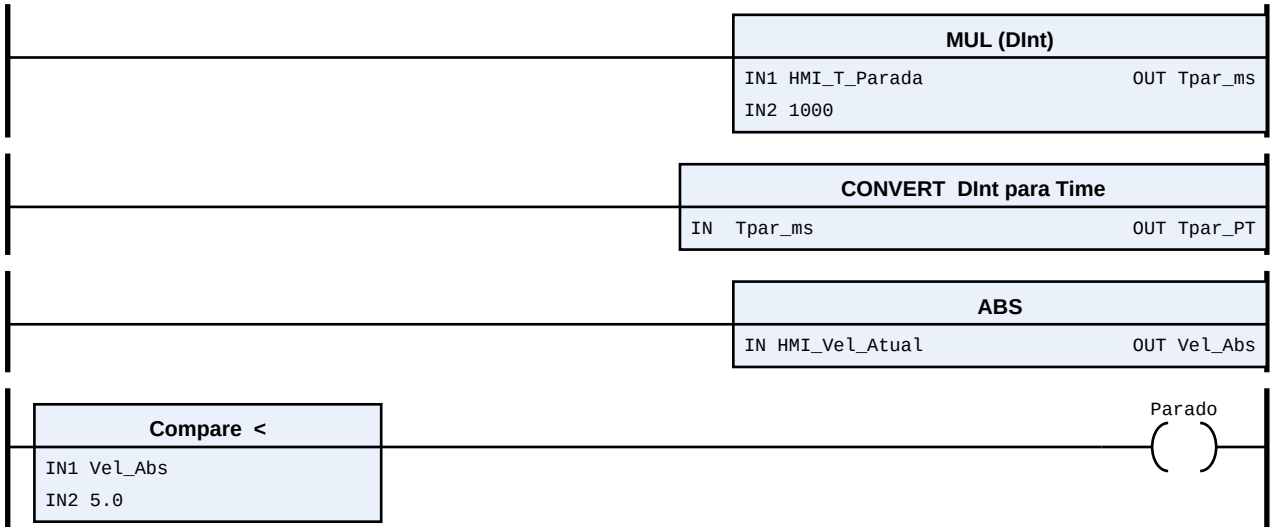
Redes I2 e I3: velocidade enviada ao inversor

Durante a inversão, a velocidade vai a zero e o motor desacelera mantendo o sentido antigo. Fora dela, vale a velocidade limitada da rede 2.



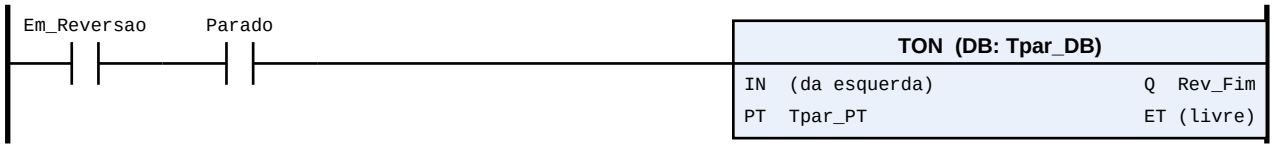
Redes I4 e I5: tempo de parada e detecção de motor parado

O tempo em segundos é convertido para milissegundos e depois para Time, como no timer de desligamento. Como a velocidade real pode ser negativa no sentido anti-horário (método A), a rede usa o valor absoluto antes de comparar com 5 rpm.



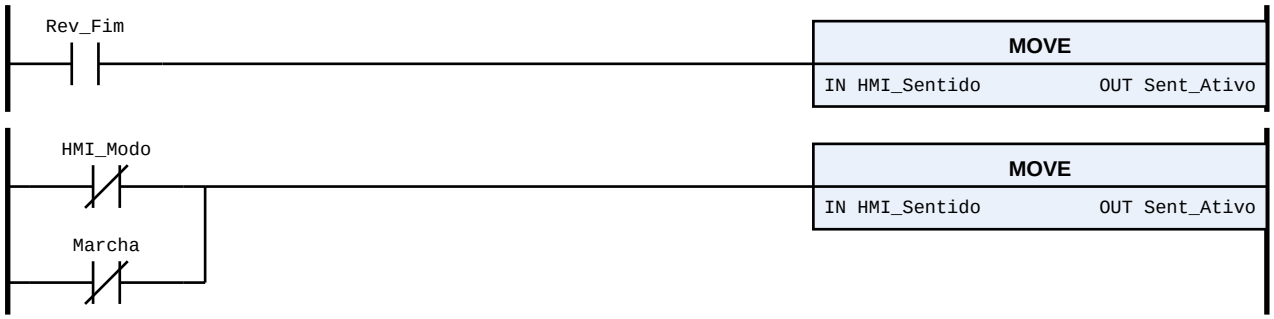
Rede I6: espera do tempo de parada

O TON só conta com a inversão em andamento e o motor parado. Ao terminar, Rev_Fim liga por um ciclo.



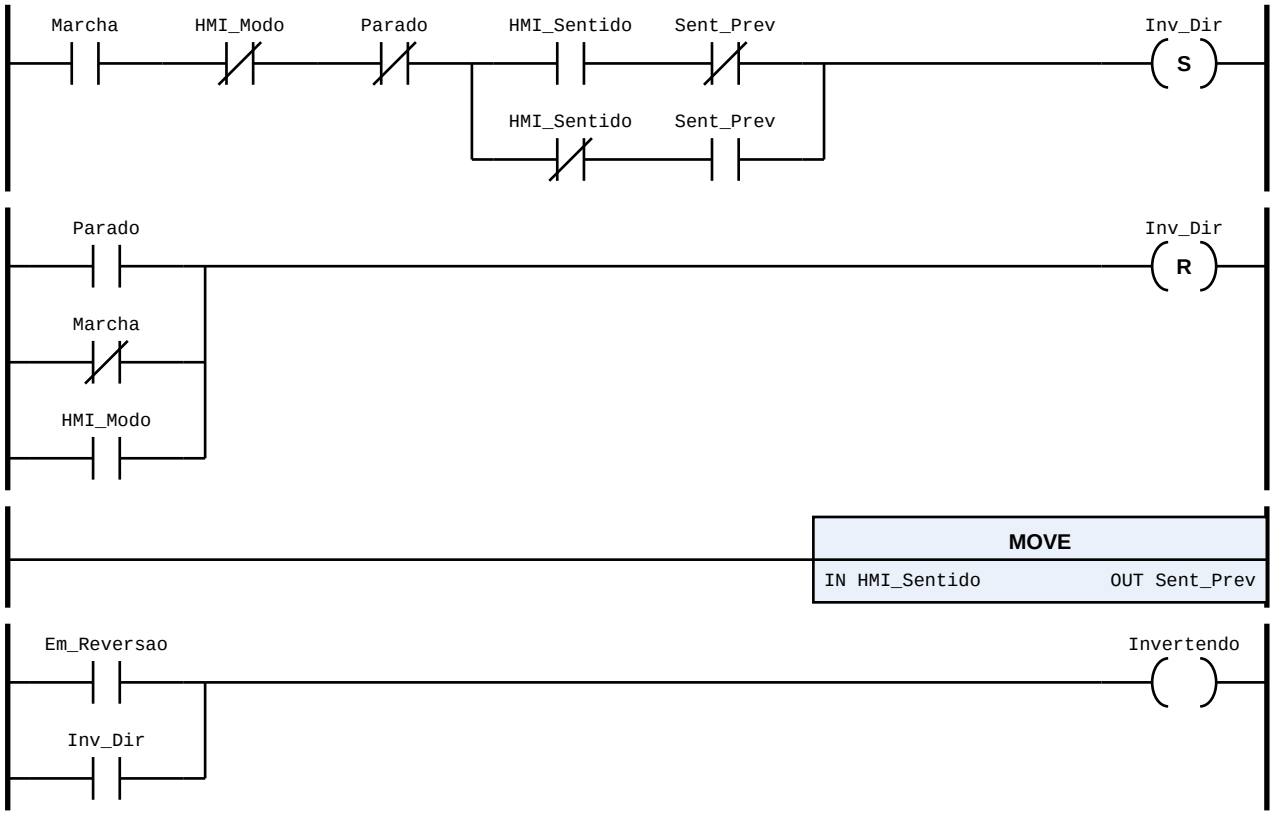
Redes I7 e I8: aplica o sentido novo

No modo com parada, o sentido novo só é aplicado quando o tempo termina (I7). No modo direto, ou com o motor desligado, ele é copiado na hora (I8). Se o operador voltar a chave ao sentido antigo durante a espera, a rede I1 desliga e o motor retoma sem inverter.



Redes I9 a I12: lâmpada Invertendo nos dois modos

No modo com parada, Em_Reversao já indica a inversão. No modo direto, o CLP precisa perceber que o sentido mudou com o motor girando. A rede I9 liga (Set) Inv_Dir quando o sentido pedido muda e o motor ainda não está parado. A I10 desliga (Reset) quando o motor passa por zero (menos de 5 rpm), se a marcha cair ou se o modo com parada for escolhido. A I11 guarda o sentido atual para detectar a próxima mudança, e a I12 junta os dois casos na lâmpada. Funciona igual nos métodos A e B, porque não depende do sinal da velocidade.



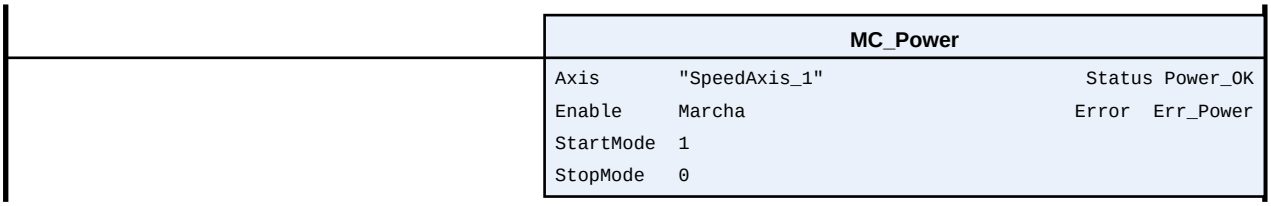
Importante. A ordem importa: a I11 deve vir **depois** da I9, para que a comparação use o sentido do ciclo anterior. A lâmpada da IHM passa a ser ligada à tag **Invertendo**, e não mais à Em_Reversao.

Dica. Com HMI_T_Parada = 0, o motor ainda para por completo antes de inverter, mas sem espera extra. Em qualquer modo, o timer de desligamento da função E continua contando.

6.3 Método A: Profinet e Motion Control

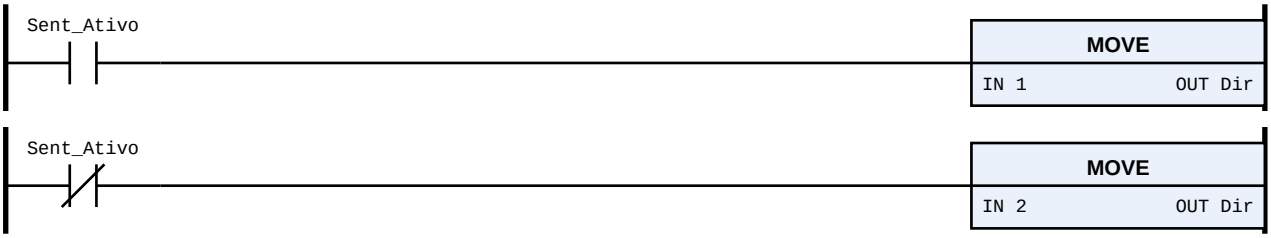
Rede A1: habilita o inversor

O MC_Power liga o eixo (o inversor) enquanto Enable estiver em 1. Aqui, Enable recebe a Marcha. Status vira Power_OK quando o inversor está pronto.



Rede A2: sentido de giro (função D)

O bloco MC_MoveVelocity entende Direction = 1 como sentido positivo e 2 como negativo. O sentido aplicado (Sent_Ativo) escolhe o valor.



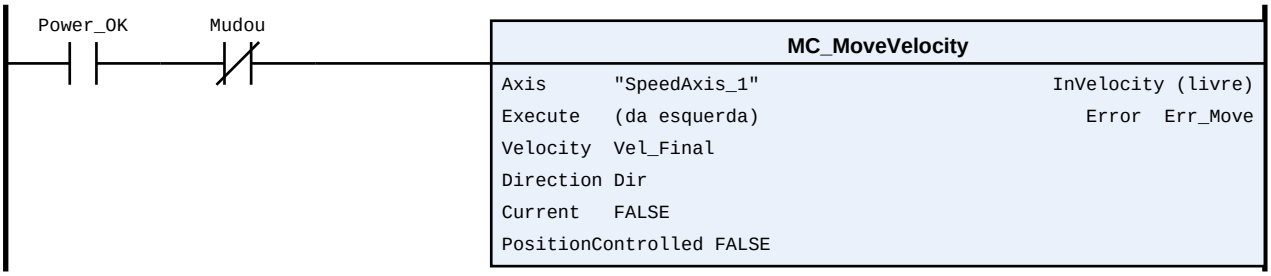
Rede A3: detecta mudança de velocidade ou sentido

O MC_MoveVelocity só lê os valores novos na **borda de subida** do Execute. Esta rede acende "Mudou" por um ciclo quando você altera a velocidade (primeiro ramo) ou o sentido (os outros dois), para o Execute cair e subir de novo.



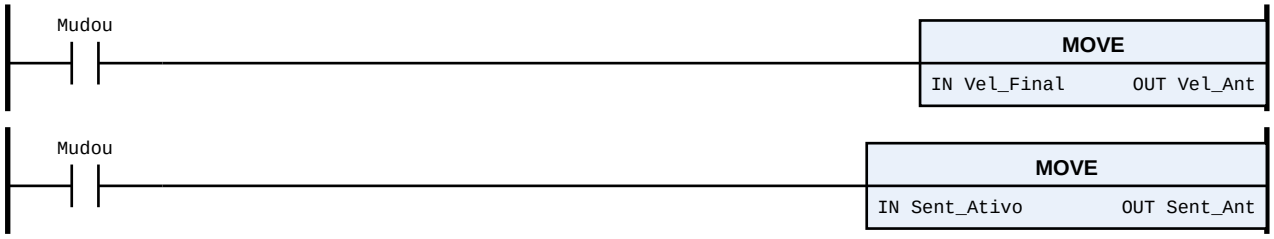
Rede A4: aplica velocidade e sentido (funções B e C)

Com o inversor pronto (Power_OK) e sem mudança em andamento, o Execute fica em 1. Quando Mudou liga, o Execute cai por um ciclo e depois volta, e o bloco aplica os novos valores. A velocidade segue a rampa configurada no inversor.



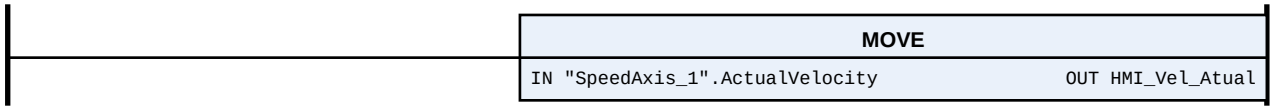
Rede A5: guarda os valores atuais (depois da rede A4)

Depois de usar a mudança, a rede memoriza a velocidade e o sentido atuais para comparar no próximo ciclo. Fica depois da A4 de propósito.



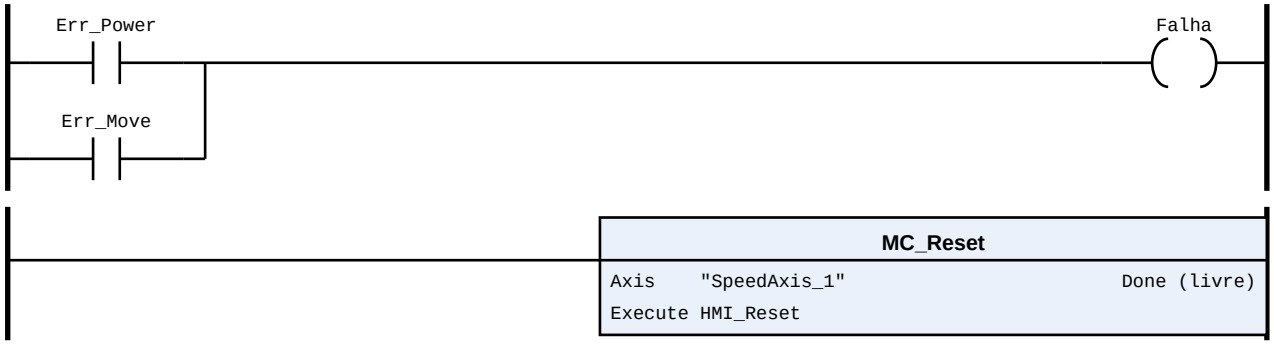
Rede A6: monitorar a velocidade (função B)

Copia a velocidade real do eixo para a tag mostrada na IHM. No sentido anti-horário o valor pode vir negativo, e por isso a rede I5 usa o valor absoluto.



Redes A7 e A8: falha e reset

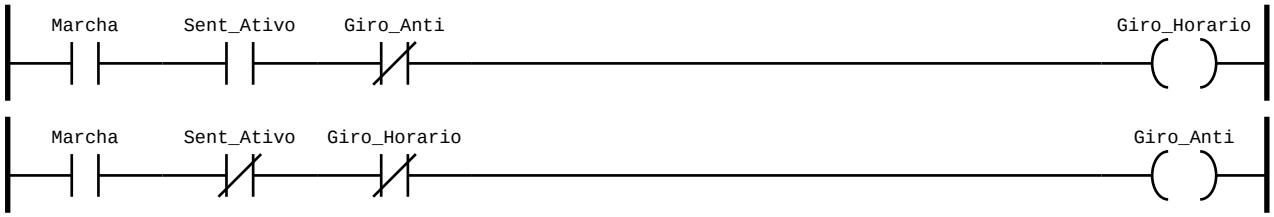
Qualquer erro dos blocos acende Falha, que desliga a Marcha. O MC_Reset limpa o erro ao tocar no botão de reset da IHM.



6.4 Método B: saídas digitais e analógica

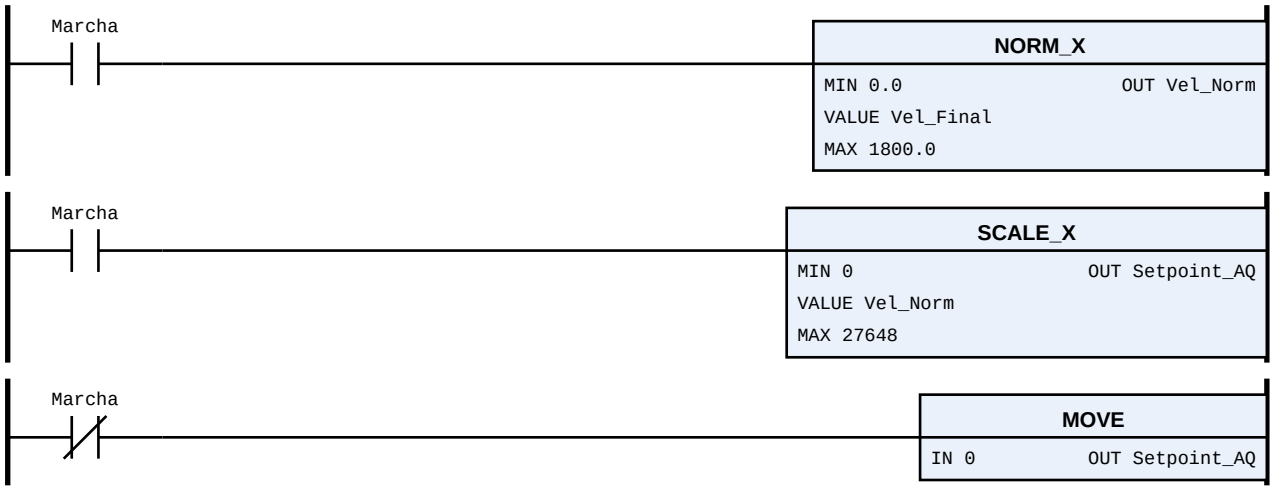
Redes B1 e B2: sentido de giro com intertravamento (função D)

Cada saída só liga se a outra estiver desligada, o que impede acionar horário e anti-horário juntos. Se o operador troca o sentido na IHM com o motor girando, uma saída desliga e a outra liga: o inversor faz a inversão pela rampa (modo direto) ou só depois da parada (modo com parada).



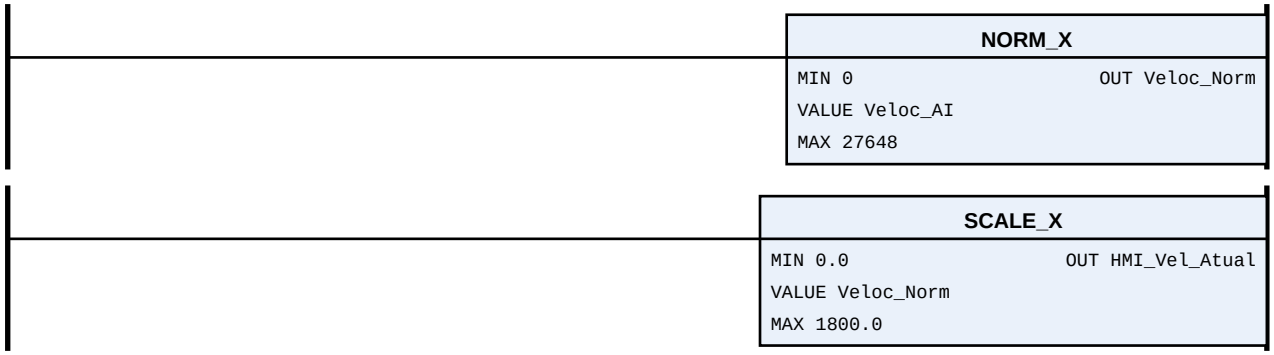
Redes B3, B4 e B5: velocidade desejada para o inversor (função C)

O CLP só entende valores analógicos de 0 a 27648, que correspondem a 0 a 10 V. NORM_X transforma 0 a 1800 rpm em 0.0 a 1.0, e SCALE_X transforma esse valor em 0 a 27648. Com a Marcha desligada, a saída vai a zero.



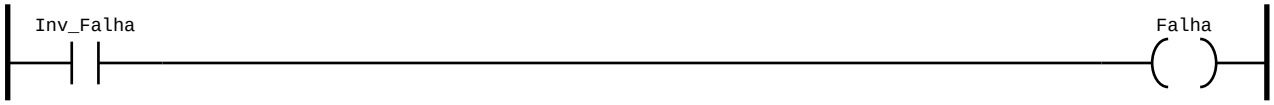
Redes B6 e B7: velocidade real para a IHM (função B)

Faz o caminho inverso: lê o valor analógico (0 a 27648) e converte para rpm.



Rede B8: falha do inversor

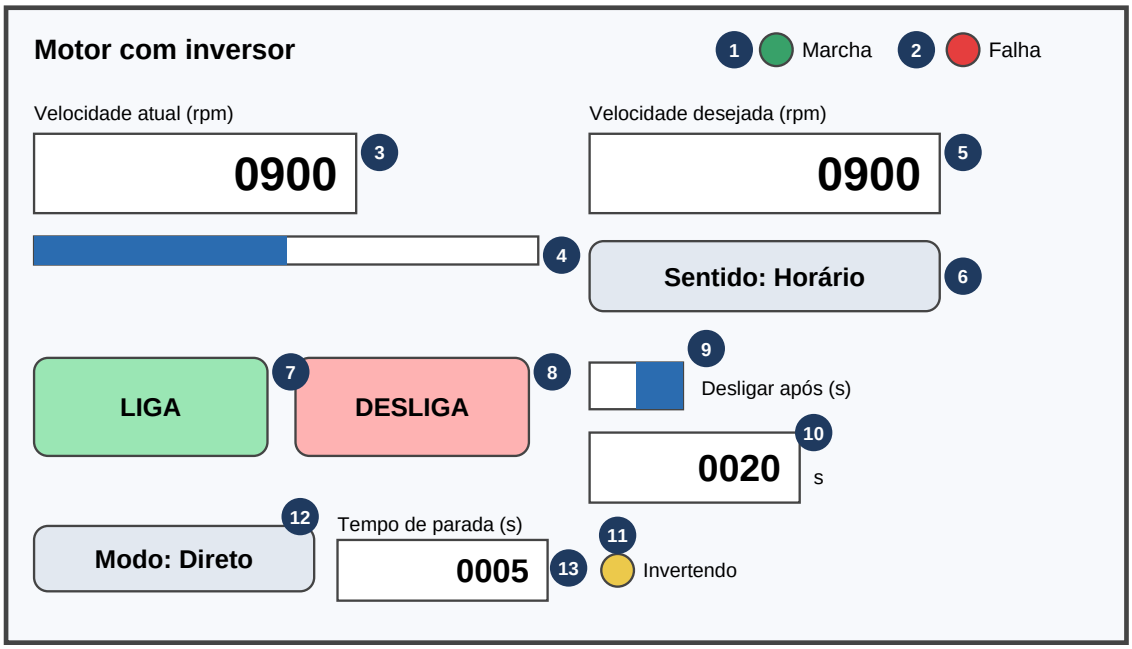
O contato de falha do inversor acende Falha. Ajuste NA ou NF conforme o relé de falha do seu modelo: alguns fecham ao falhar, outros abrem.



Importante. Compile sem erros antes do download. Se aparecer aviso de variável escrita em dois lugares (o SCALE_X da rede B4 e o MOVE da rede B5 escrevem em Setpoint_AQ), não é problema: só uma das redes é executada por vez, porque os contatos Marcha e /Marcha são opostos.

7. A tela da IHM

Em **HMI > Screens**, abra a tela principal e monte os objetos como na figura. Cada número corresponde a uma linha da tabela seguinte.



Nº	Objeto	Tag	Configuração
1	Círculo (lâmpada Marcha)	Marcha	Animação de aparência: 0 = cinza, 1 = verde
2	Círculo (lâmpada Falha)	Falha	Animação de aparência: 0 = cinza, 1 = vermelho
3	Campo de E/S, modo Output	HMI_Vel_Atual	Formato 9999, mostra a velocidade real
4	Barra	HMI_Vel_Atual	Escala de 0 a 1800
5	Campo de E/S, modo Input/Output	HMI_Vel_Set	Formato 9999, limites de 0 a 1800
6	Botão	HMI_Sentido	Evento Press: InvertBit. Texto: Anti-horário (0) e Horário (1)
7	Botão LIGA	HMI_Liga	Evento Press: SetBitWhileKeyPressed
8	Botão DESLIGA	HMI_Desliga	Evento Press: SetBitWhileKeyPressed
9	Chave (Switch)	HMI_Timer_On	Textos: ligado e desligado
10	Campo de E/S, modo Input/Output	HMI_Timer_Seg	Formato 9999, limites de 1 a 3600
11	Círculo (lâmpada Invertendo)	Invertendo	Animação de aparência: 0 = cinza, 1 = amarelo
12	Botão (modo de inversão)	HMI_Modo	Evento Press: InvertBit. Texto: Direto (0) e Com parada (1)
13	Campo de E/S, modo Input/Output	HMI_T_Parada	Formato 99, limites de 0 a 60. Pode ficar visível só no modo Com parada

Dica. Se a sua versão não oferecer animação de aparência nos círculos, use um **Campo de E/S simbólico** ligado a Marcha e a Falha, com os textos "LIGADO" e "DESLIGADO". No método A, acrescente um botão RESET ligado a HMI_Reset. Ainda no método A, a velocidade pode aparecer negativa no sentido anti-horário: para mostrar sempre positivo, ligue os objetos 3 e 4 à tag Vel_Abs.

Passos para montar a tela

- Arraste cada objeto da caixa de ferramentas (Toolbox) para a tela.
- Em **Properties > General** do objeto, escolha a tag do PLC e o modo (entrada, saída ou ambos).
- Para os botões, vá em **Properties > Events > Press** e adicione a função indicada na tabela.
- Nas tags da IHM, ajuste o ciclo de aquisição para 100 ms.
- Compile a IHM (clique com o botão direito no painel > Compile > Hardware and software) e corrija os erros.

8. Simulação e testes

8.1 Simular no computador, sem hardware

- Compile o CLP e clique em **Start simulation** (PLCSIM). Carregue o programa e coloque a CPU em RUN.
- Selecione a IHM no projeto e clique em **Start simulation** para abrir a tela virtual.
- Clique nos botões da tela virtual e veja os bits mudando no ladder com **Monitoring on/off** (óculos na barra do editor).

Atenção. O PLCSIM **não simula o inversor nem o motor**. Com isso, é possível testar a lógica de marcha, o timer, o sentido e os limites, mas a velocidade real não responde. No método A, o MC_Power pode ficar em erro ou nunca chegar a Power_OK, e a conexão da IHM com o PLCSIM pode exigir ajuste em Set PG/PC interface. Verifique na sua versão.

8.2 Simular a velocidade real (método B)

Crie uma **tabela de observação** (Watch table) com as tags que quiser acompanhar. Na coluna Modify value, escreva um número em `Veloc_AI` (por exemplo, 13824) e clique em Modify. Metade da escala, 13824, corresponde a 900 rpm, e a IHM deve mostrar esse valor.

Veloc_AI	Tensão	Velocidade
0	0 V	0 rpm
6912	2,5 V	450 rpm
13824	5 V	900 rpm
27648	10 V	1800 rpm

8.3 Testes no equipamento

Siga a ordem e só avance se o teste anterior passar. Faça os testes com o motor sem carga.

#	Ação	Resultado esperado
1	Toque em LIGA.	Marcha acende e o motor gira no sentido da chave, na velocidade pedida.
2	Solte o dedo do LIGA.	O motor continua ligado (retenção).
3	Digite 600 em Velocidade desejada.	A velocidade muda e a barra acompanha.
4	Digite 3000.	O valor é limitado a 1800 rpm.
5	No modo Direto, toque em Sentido.	O motor reduz, passa por zero e inverte pela rampa do inversor, sem espera. A lâmpada Invertendo acende até o motor passar por zero.
6	Habilite o timer com 20 s e ligue o motor.	Passados 20 s, o motor desliga sozinho.
7	Toque em DESLIGA.	O motor para e a Marcha apaga.
8	Acione a emergência com o motor ligado.	Tudo desliga. Ao rearmar, o motor não parte sozinho.
9	Provoque uma falha do inversor.	A lâmpada Falha acende e a Marcha cai.
10	Escolha o modo Com parada, tempo de 5 s, e toque em Sentido.	A lâmpada Invertendo acende, o motor para, espera 5 s e inverte voltando à velocidade pedida.
11	Repita o teste 10 e volte a chave ao sentido antigo durante a espera.	A inversão é cancelada e o motor retoma no sentido original.
12	Com tempo de parada 0 no modo Com parada, toque em Sentido.	O motor para por completo e inverte logo em seguida.

9. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável	O que fazer
Botão da IHM não faz nada	Conexão com o CLP desfeita, IP errado ou tag não ligada ao objeto.	Confira IPs na mesma faixa, a conexão em Devices & networks e a tag do evento. Em seguida, compile e baixe de novo.
Campo da IHM mostra ####	Sem comunicação, ou formato com poucos dígitos.	Verifique a conexão e aumente o número de dígitos do formato.
Marcha liga e desliga logo em seguida	Falha ativa, emergência aberta ou Timer_Fim ligado.	Monitore os contatos da rede 1 e veja qual está interrompendo o caminho.
Motor não gira, Marcha acesa	Inversor em modo local, falha no inversor, ou parametrização por bornes ausente.	Confira o modo de comando do inversor e a fiação. No método A, veja o erro "Master control is active".
Velocidade não muda (método A)	Execute do MC_MoveVelocity ficou em 1 sem borda.	Verifique as redes A3, A4 e A5 e a ordem delas.
Valores Real estranhos	Endereços %MD sobrepostos.	Cada Real ocupa 4 bytes. Confira se não há dois no mesmo %MD.
Perdeu valores ao desligar	Faixa de memória retentiva.	Mantenha os bits do programa fora da faixa retentiva.
Erro ao baixar o programa	Modelo ou firmware diferente do CLP real.	Reabra as propriedades do CLP e compare com a etiqueta.
Aviso de bobina duplicada	Mesma tag em duas bobinas.	Use apenas uma bobina por tag. Para vários ramos, junte em paralelo antes da bobina.

10. Boas práticas e segurança

- **Emergência por hardware:** a parada de emergência deve atuar também fora do CLP, cortando a alimentação do comando ou acionando a função STO (Safe Torque Off) do inversor, ou um relé de segurança. A entrada do CLP só desliga a lógica.
- **Contatora de linha:** muitos projetos mantêm uma contatora antes do inversor para isolá-lo da rede em manutenção ou emergência.
- **Partida sem comando automático:** como o Liga é um pulso, o motor nunca parte sozinho ao rearmar a emergência ou religar o painel.
- **Parametrize o inversor:** informe os dados da plaqueta do motor (tensão, corrente, frequência, rotação) antes do primeiro giro.
- **Limites:** mantenha o limite de 0 a 1800 rpm tanto na IHM quanto no ladder (LIMIT).
- **Documente:** comente cada rede, use nomes claros nas tags e salve versões do projeto.
- **Teste por etapas:** primeiro a simulação, depois o CLP sem inversor, depois o motor sem carga.

Para ir além

- Troque o Liga por partida por **borda de subida** (instrução P_TRIG), para impedir que o motor reparta se o botão ficar pressionado.
- Se quiser que o motor **desligue** e exija novo Liga após a troca de sentido (como no 6º trabalho da apostila), derrube a Marcha ao fim do tempo de parada (Rev_Fim), e o tempo configurado passa a valer só como pausa.
- Mostre na IHM o tempo restante do timer, subtraindo o ET do PT.

11. Glossário

Termo	Significado
CLP	Controlador Lógico Programável; computador industrial que executa a lógica de comando.
Ladder	Linguagem gráfica de programação, parecida com diagrama elétrico.
Rede (Network)	Cada degrau do ladder.
Contato NA / NF	Normalmente aberto (passa com 1) / normalmente fechado (passa com 0).
Bobina	Elemento de saída; liga um bit quando o caminho está fechado.
Tag	Nome simbólico dado a um endereço do CLP.
Retenção (selo)	Circuito em que a bobina mantém a si mesma ligada.
TON	Temporizador com atraso para ligar.
Borda de subida	Instante em que um sinal passa de 0 para 1.
IHM	Interface Homem-Máquina; tela de operação.
Inversor de frequência	Equipamento que controla a velocidade e o sentido de um motor variando a frequência e a tensão.
Rampa	Tempo que o inversor leva para acelerar ou desacelerar.
Modo de inversão	Forma de trocar o sentido: direto pela rampa do inversor, ou com parada e tempo de espera definido pelo usuário.
STO	Safe Torque Off; função de segurança que corta o torque do motor.
PLCSIM	Programa do TIA Portal que simula o CLP no computador.
rpm	Rotações por minuto.

Referências

Apostila de Prática de Laboratório de Automação, CLP, UFABC (roteiros dos experimentos 6 e 7).
Documentação da Siemens para S7-1200, TIA Portal, WinCC e do seu modelo de inversor.